

Gramáticas e linguagens livre de contexto

Gramáticas livres de contexto

Uma *gramática livre de contexto* é uma gramática $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ onde cada regra de produção $\alpha \rightarrow \beta$ em $\mathcal{P}$ é tal que $\alpha \in V$ e $\beta \in (V \cup \Sigma)^*$, ou seja, o que caracteriza o fato de uma linguagem ser livre de contexto é que do lado esquerdo de cada regra de produção há exatamente uma variável.

Uma linguagem A é dita *livre de contexto* – *LLC* ou do *tipo 2* se existe uma gramática livre de contexto G tal que $L(G) = A$. Por exemplo, a linguagem $A = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ é livre de contexto pois

$$G := S \rightarrow aSb \mid \epsilon$$

gera a linguagem A e é LLC.

Exercícios

Mostre que as seguintes linguagens são LLC.

1. $\{a^n b^n : n \geq 0\}$;
2. $\{a^n b^m c^n : n, m \geq 0\}$;
3. $\{a^n b^m : n \leq m \leq 2n\}$;

$$4. \{a^n b^m c^p d^q : n + m = p + q\}.$$

Argumente do porque vale o seguinte resultado.

Lema 1. *Toda linguagem regular é LLC.*

Derivações mais a esquerda e mais a direita

Há algumas vantagens práticas e teóricas em substituírmos a variável mais à esquerda em cada derivação ou, analogamente, a variável mais à direita. Tais derivações são denominadas *derivações mais à esquerda* e *derivações mais à direita*, respectivamente, e são formalmente definidas como segue:

Sejam $(V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ uma GLC, e $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$. Então, nós dizemos que $\alpha \Rightarrow \beta$ é *um passo de uma derivação mais à esquerda* se existirem $x \in \Sigma^*$, $\rho \in (V \cup \Sigma)^*$ e uma produção $(A \rightarrow \gamma) \in \mathcal{P}$ tais que

$$\alpha = xA\rho \quad \text{e} \quad \beta = x\gamma\rho.$$

Uma *derivação*

$$\gamma_0 \Rightarrow \gamma_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow \gamma_n$$

é uma derivação mais a esquerda em n passos de γ_0 em γ_n se cada $\gamma_{i-1} \Rightarrow \gamma_i$ é um passo de uma derivação mais a esquerda para cada $i = 1, \dots, n$. Similarmente definimos *um passo de uma derivação mais a direita* e *derivação mais a direita em n passos*.

Exemplo 1. *Considere a GLC*

$$G := E \rightarrow E + E \mid E \times E \mid (E) \mid a.$$

Então, a cadeia $a + a \times a$ possui as derivações mais à esquerda e mais à direita em G mostradas a seguir respectivamente (usamos negrito para identificar a variável substituída):

$$\mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{E} \times E \Rightarrow \mathbf{E} + E \times E \Rightarrow a + \mathbf{E} \times E \Rightarrow a + a \times \mathbf{E} \Rightarrow a + a \times a$$

e

$$\mathbf{E} \Rightarrow E + \mathbf{E} \Rightarrow E + E \times \mathbf{E} \Rightarrow E + \mathbf{E} \times a \Rightarrow \mathbf{E} + a \times a \Rightarrow a + a \times a.$$

O lema a seguir tem implicações práticas importantes para a complexidade dos algoritmos de *análise sintática* em Compiladores.

Fato 1. *Sejam $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ uma GLC, $w \in \Sigma^*$ e $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$. Se $\alpha \xRightarrow{n} w$ para $n \in \mathbb{N}$, então há uma derivação mais à esquerda (direita) de α para w em n passos.*

Prova. Indução em n provamos que há uma derivação à esquerda. Uma prova da mesma afirmação para derivações mais à direita é análoga.

Vale por vacuidade para $n = 0$.

Suponha então que $n > 0$. Então, a derivação $\alpha \xRightarrow{n} w$ é da forma

$$\alpha \Rightarrow \beta \xRightarrow{n-1} w.$$

Há dois casos a considerar:

- 1) Suponha que $\alpha \Rightarrow \beta$ é o passo de uma derivação mais à esquerda. Pela hipótese de indução, há uma derivação mais à esquerda em $n - 1$ passos de β a w o que implica por definição que existe uma derivação mais a esquerda de α a w em n passos.
- 2) Suponha agora que o passo de derivação $\alpha \Rightarrow \beta$ não é uma derivação mais à esquerda. Então $n > 1$ e existem $x \in \Sigma^*$, $\mu, \rho \in (V \cup \Sigma)^*$, variáveis A e B e uma produção $B \rightarrow \delta$ tais que

$$\alpha = xA\mu B\rho \quad \text{e} \quad \beta = xA\mu\delta\rho.$$

Como $\beta \xRightarrow{n-1} w$, pela hipótese de indução, deve existir uma derivação mais à esquerda de β a w . Como $\beta = xA\mu\delta\rho$ e A é a variável mais à esquerda em β , o primeiro passo de uma derivação mais à esquerda de β a w é da forma $xA\mu\delta\rho \Rightarrow x\gamma\mu\delta\rho$, para alguma produção $A \rightarrow \gamma$. Logo,

$$\alpha = xA\mu B\rho \Rightarrow xA\mu\delta\rho \Rightarrow x\gamma\mu\delta\rho \Rightarrow \dots \Rightarrow w.$$

Nós podemos trocar a ordem dos dois primeiros passos envolvendo as regras $B \rightarrow \delta$ e $A \rightarrow \gamma$, e obtemos a derivação

$$\alpha = xA\mu B\rho \Rightarrow x\gamma\mu B\rho \Rightarrow x\gamma\mu\delta\rho \Rightarrow \dots \Rightarrow w.$$

A derivação acima pode ser feita em n passos e o primeiro passo é uma derivação mais à esquerda. Isto implica que estamos de volta ao caso 1. Logo, existe uma derivação mais à esquerda de α a w em n passos.

□

Como consequência do fato acima temos:

Lema 2. *Seja $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ uma GLC. Então, para toda cadeia $w \in \Sigma^*$ tal que $w \in L(G)$, há uma derivação mais à esquerda e uma derivação mais à direita em G que geram w .*

Exercícios

1. Considere a gramática

$$G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$$

tal que

$$V = \{S, A\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad \mathcal{P} = \{S \rightarrow AA, A \rightarrow AAA \mid a \mid bA \mid Ab\}.$$

Então,

- (a) Quais cadeias de $L(G)$ podem ser produzidas por derivações de, no máximo, quatro passos?
- (b) Forneça pelo menos quatro derivações diferentes para a cadeia $babbab$?
- (c) Para quaisquer inteiros positivos, m , n , e p , descreva uma derivação em G da cadeia $b^m ab^n ab^p$.

Árvores de análise sintática

Uma árvore sintática é uma estrutura que representa uma coleção de derivações que gera uma cadeia em $(\Sigma \cup V)^*$ a partir de uma variável inicial em GLC. Formalmente, uma *árvore sintática para uma GLC* $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ é uma árvore enraizada e ordenada que satisfaz as seguintes condições:

1. Cada nó interior é rotulado por uma variável em V .

2. Cada folha é rotulada por uma variável, um símbolo do alfabeto ou ϵ . No entanto, se a folha for rotulada por ϵ , ela deve ser o único filho de seu pai.
3. Se um nó interior é rotulado A e seus filhos são rotulados $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, respectivamente, da esquerda para a direita e com cada $\alpha_i \in (V \cup \Sigma)^*$, então $A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ é uma produção em $\mathcal{P}$.

A Figura 1 mostra uma árvore sintática que gera a cadeia $()(S)$ pela derivação $S \Rightarrow SS \Rightarrow (S)S \Rightarrow (S)(S) \Rightarrow ()(S)$ através da gramática

$$G := S \rightarrow (S) \mid SS \mid \epsilon$$

que gera a linguagem $\text{PARBAL} = \{x \in \{(),\}^* \mid x \text{ é balanceada}\}$. A raiz é identificada com a produção $S \rightarrow SS$, pois os dois filhos da raiz possuem rótulo S e S , respectivamente, da esquerda para a direita. Os filhos mais à esquerda e mais à direita da raiz são ambos associados com a produção $S \rightarrow (S)$, pois os três filhos do filho mais à esquerda (resp. mais à direita) da raiz são rotulados com $($, S e $)$, respectivamente, da esquerda para a direita.

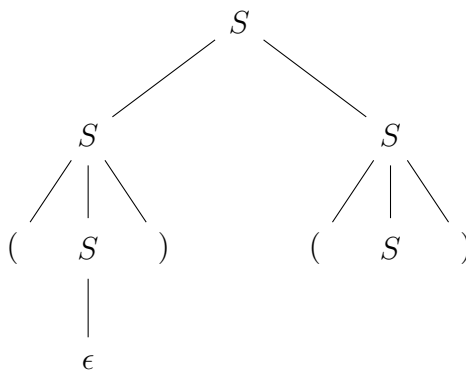


Figura 1: Uma árvore sintática para a gramática que gera a linguagem PARBAL.

Se examinarmos as folhas de uma árvore sintática e as concatenarmos a partir da esquerda, obteremos uma cadeia em $(\Sigma \cup V)^*$ chamada *resultado da árvore*, que é sempre uma cadeia derivada da variável raiz. São importantes as árvores sintáticas cujas raízes são rotuladas com o símbolo inicial da gramática e seus resultados são cadeias em Σ^* .

Exercícios

1. Considere a gramática

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \epsilon\}, S).$$

Mostre para a cadeia $aab \in L(G)$ uma

- (a) Árvores sintáticas.
 - (b) Derivações mais à esquerda.
 - (c) Derivações mais à direita.
2. Suponha que G seja uma GLC sem quaisquer produções que tenha ϵ como lado direito. Se w está em $L(G)$, o comprimento de w é n , e w pode ser derivada em G com m passos de derivação a partir do símbolo inicial de G , mostre que w possui uma árvore sintática com $n + m$ nós.

Simplificação de Gramáticas Livres de Contexto

A definição de uma LLC não impõe nenhuma restrição no “lado direito” de uma produção. Entretanto, em algumas ocasiões, impor restrições na gramática pode facilitar uma demonstração ou reduzir a complexidade de um algoritmo. Nesta seção, estudamos várias transformações e substituições que podem ser utilizadas para transformar uma GLC em outra GLC equivalente e cujas produções obedecem a certas restrições.

Uma regra útil de substituição

Teorema 1. *Sejam $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ uma GLC e $A \rightarrow \alpha_1 B \alpha_2 \in \mathcal{P}$ com $\alpha_1, \alpha_2 \in (\Sigma \cup V)^*$ e $A, B \in V$. Suponha que $B \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_m$ seja o conjunto de todas as produções em $\mathcal{P}$ que possuem B do “lado esquerdo” e $\beta_i \in (\Sigma \cup V)^*$, para todo i .*

Considere a GLC $G' = (V, \Sigma, \mathcal{P}', S)$ onde $\mathcal{P}'$ é obtido pela remoção de $A \rightarrow \alpha_1 B \alpha_2$ e a inclusão de $A \rightarrow \alpha_1 \beta_1 \alpha_2 \mid \alpha_1 \beta_2 \alpha_2 \mid \cdots \mid \alpha_1 \beta_m \alpha_2$ em $\mathcal{P}$.

Então, temos que $L(G) = L(G')$.

Exemplo 2. *Considere*

$$G := \begin{array}{l} A \rightarrow a \mid aaA \mid abBc \\ B \rightarrow abbA \mid b. \end{array}$$

Usando o Teorema 1, podemos obter uma nova GLC G' removendo a produção $A \rightarrow abBc$ e acrescentando as regras $A \rightarrow ababbAc \mid abbc$. Assim,

$$G' := \begin{array}{l} A \rightarrow a \mid aaA \mid ababbAc \mid abbc \\ B \rightarrow abbA \mid b. \end{array}$$

tal que $L(G') = L(G)$.

Eliminação de produções inúteis

Seja $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ uma GLC. Uma variável $A \in V$ é dita *útil* se existe pelo menos uma cadeia $w \in L(G)$ tal que $S \xRightarrow{*} \alpha A \beta \xRightarrow{*} w$, com $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$. Em outras palavras, uma variável é útil se ela é usada em pelo menos uma derivação de alguma cadeia. Uma variável que não é útil é dita *inútil*. Uma produção é *inútil* se ela contém pelo menos uma variável inútil.

Queremos eliminar produções inúteis pois elas não servem para gerar cadeias da gramática que ela gera. Por exemplo, seja

$$G := \begin{array}{l} S \rightarrow aS \mid A \mid C \\ A \rightarrow a \\ B \rightarrow aa \\ C \rightarrow aCb \end{array}$$

uma GLC.

Primeiramente computamos o conjunto Φ de símbolos *geradores* de G .

algoritmo computa $\Phi(G) :=$

1. $\Phi := \emptyset$;
2. **enquanto** existir $(A \rightarrow \alpha) \in \mathcal{P}$ tal que $\alpha \in (\Sigma \cup \Phi)^*$ **faça**
3. $\Phi \leftarrow \Phi \cup \{A\}$
4. **devolva** Φ .

O tempo gasto pelo algoritmo é $O(|\mathcal{P}| \cdot |V|)$ se o número de símbolos em cada produção é constante. Em cada iteração, examinamos cada produção e o número total de iterações é $|V|$.

Se executarmos o algoritmo acima com a GLC do nosso exemplo, obteremos $\Phi = \{S, A, B\}$ e a gramática que é induzida por essas variáveis é

$$\begin{aligned} G' &:= S \rightarrow aS \mid A \\ &\quad A \rightarrow a \\ &\quad B \rightarrow aa \end{aligned}$$

Depois de encontrar Φ , computamos o conjunto Ψ de variáveis *atingíveis* de G' a partir de S . Mais precisamente consideramos o digrafo $D = (\Phi, \mathcal{A})$ onde

$$\mathcal{A} = \{(A, B) \in \Phi \times \Phi : (A \rightarrow \alpha B \beta) \in \mathcal{P}' \text{ para algum } \alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*\}$$

e determinamos $\Psi := \{A \in \Phi : \text{existe um caminho de } S \text{ a } A \text{ em } D\}$. Note que se $S \notin \Phi$, então $\Psi = \emptyset$.

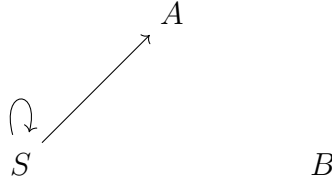


Figura 2: Executando o segundo passo para o grafo G' , obtemos $\Psi := \{S, A\}$. Geramos uma GLC, G'' , que contém todas as produções de G em que todos as variáveis pertencem a Ψ : $G'' := S \rightarrow aS \mid A, A \rightarrow a$.

O algoritmo acima gasta tempo $O|\mathcal{P}|$ para construir o digrafo D quando o número de símbolos em cada produção é constante e $O(|\mathcal{P}| + |V|)$ para encontrar as variáveis alcançáveis por S usando nesse último caso algum algoritmo de busca tais como busca em profundidade e busca e largura. A construção acima nos permite concluir o seguinte resultado.

Teorema 2. *Seja G uma GLC qualquer. Então, existe uma GLC equivalente a G que não possui nenhuma variável inútil.*

Prova. Prova construtiva mas sendo os detalhes omitidos. $\square$

As produções úteis são aquelas que não contém variáveis inúteis.

Eliminação de produções nulas

Em uma GLC, qualquer produção da forma

$$A \rightarrow \epsilon$$

é chamada de *produção nula*.

Lema 3. *Seja G uma GLC e S sua variável inicial. Existe uma GLC G' sem produções nulas, exceto eventualmente a produção $S \rightarrow \epsilon$, tal que $L(G') = L(G)$.*

Prova. (Esboço) A obtenção de G' é construtiva e é algorítmica. Primeiro, enquanto houver uma produção $A \rightarrow \epsilon$ com $A \neq S$, para cada produção $B \rightarrow \alpha A \beta$ com $\alpha, \beta \in (\Sigma \cup V)^*$, acrescente a produção $B \rightarrow \alpha \beta$. Se $\alpha = \beta = \epsilon$, acrescente a regra $B \rightarrow \epsilon$ a menos que esta regra tenha sido previamente removida. Repetimos esses passos até que eliminemos todas as produções nulas que não envolvam a variável inicial e obtemos a gramática G' . Note que $L(G) = L(G')$. $\square$

Exemplo 3. *Seja a gramática*

$$\begin{aligned} G &:= S \rightarrow ABaC \\ &\quad A \rightarrow BC \\ &\quad B \rightarrow b \mid \epsilon \\ &\quad C \rightarrow D \mid \epsilon \\ &\quad D \rightarrow d \end{aligned}$$

Aplicando a regra da prova do Lema 3 (são vários passos, verifique – primeiro eliminamos $B \rightarrow \epsilon$, depois $C \rightarrow \epsilon$ e finalmente $A \rightarrow \epsilon$), obtemos

$$\begin{aligned} G' &:= S \rightarrow ABaC \mid AaC \mid ABa \mid Aa \mid BaC \mid Ba \mid aC \mid a \\ &\quad A \rightarrow BC \mid C \mid B \\ &\quad B \rightarrow b \\ &\quad C \rightarrow D \\ &\quad D \rightarrow d. \end{aligned}$$

Eliminação de produções unitárias

Em uma GLC $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$, qualquer produção da forma

$$A \rightarrow B,$$

onde $A, B \in V$, é chamada de *produção unitária*.

Lema 4. *Seja G uma GLC. Existe GLC G' sem produções unitárias tal que $L(G') = L(G)$.*

Prova. (Esboço) Semelhante à prova do Lema 3, construa uma gramática G' a partir de G acrescentando produções $A \rightarrow \gamma$ sempre que tivermos $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow \gamma$. Se γ é uma variável, acrescente a regra $A \rightarrow \gamma$ a menos que esta regra tenha sido removida anteriormente. Repita esse processo até que não existam mais produções unitárias. Note que $L(G) = L(G')$. $\square$

Exemplo 4. *Seja a gramática*

$$\begin{aligned} G \quad &:= \quad S \rightarrow Aa \mid B \\ &\quad B \rightarrow A \mid bb \\ &\quad A \rightarrow a \mid bc \mid B. \end{aligned}$$

Usando a regra da prova do Lema 4 (elimine nessa ordem as regras $S \rightarrow B$, $S \rightarrow A$, $B \rightarrow A$ e $a \rightarrow B$) obtemos

$$\begin{aligned} G' \quad &:= \quad S \rightarrow Aa \mid bb \mid a \mid bc \\ &\quad B \rightarrow a \mid bc \mid bb \\ &\quad A \rightarrow a \mid bc \mid bb \end{aligned}$$

removendo as produções unitárias.

Exercícios

1. Mostre que as gramáticas

$$\begin{aligned} G_1 \quad &:= \quad S \rightarrow abAB \mid ba \\ &\quad A \rightarrow aaa \\ &\quad B \rightarrow aA \mid bb \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} G_2 &:= S \rightarrow abAaA \mid abAbb \mid ba \\ &A \rightarrow aaa \end{aligned}$$

são equivalentes.

2. Elimine todas as produções inúteis da gramática

$$\begin{aligned} G_3 &:= S \rightarrow aS \mid AB \\ &A \rightarrow bA \\ &B \rightarrow AA \end{aligned}$$

Qual é a linguagem gerada pela gramática?

3. Elimine todas as produções nulas da gramática

$$\begin{aligned} G_4 &:= S \rightarrow AaB \mid aaB \\ &A \rightarrow \epsilon \\ &B \rightarrow bbA \mid \epsilon. \end{aligned}$$

4. Elimine todas as produções nulas, unitárias e inúteis da gramática

$$\begin{aligned} G_5 &:= S \rightarrow aA \mid aBB \\ &A \rightarrow aaA \mid \epsilon \\ &B \rightarrow bB \mid bbC \\ &C \rightarrow B. \end{aligned}$$

Qual é a linguagem gerada pela gramática?

5. Dê um exemplo de uma situação em que a eliminação de produções nulas introduz produções unitárias que não existiam antes. Em seguida, argumente sobre a ordem em que os procedimentos de eliminação de produções nulas e de produções unitárias devem ser aplicados se queremos uma gramática sem produções nulas e sem produções unitárias.
6. Prove que se uma gramática não possui nenhuma produção nula e nenhuma produção unitária, então a eliminação de produções inúteis, pela construção dada neste capítulo, não introduz nenhuma produção nula nem unitária. Em seguida, argumente sobre a ordem em que os procedimentos de eliminação de produções nulas, unitárias e inúteis devem ser aplicados se não queremos esses tipos de produção em nossa gramática.

7. Suponha que uma GLC G tenha uma produção da forma

$$A \rightarrow xy,$$

Prove que se esta regra for substituída por

$$A \rightarrow By \quad \text{e} \quad B \rightarrow x,$$

onde B é uma nova variável introduzida em G , então a gramática resultante será equivalente à original.

8. Considere o procedimento de dois passos, dado neste capítulo, para eliminar produções inúteis. Inverta a ordem dos dois passos. Isto é, primeiro calcule o conjunto Ψ dos símbolos atingíveis e, em seguida, calcule o conjunto Φ dos símbolos geradores. Você acha que esta inversão de passos produz um procedimento correto para gerar uma gramática equivalente à original, mas sem produções inúteis? Se sim, prove que você está correto. Caso contrário, forneça um contraexemplo.

Formas Normais

Em muitas aplicações é comum assumirmos que as produções de uma GLC's estão restritas a uma dada forma especial. Duas dessas formas úteis são a *Forma Normal de Chomsky* (FNC) e a *Forma Normal de Greibach* (FNG).

Forma Normal de Chomsky

Uma GLC $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ está na *Forma Normal de Chomsky* (FNC) se e somente se todas as produções de G são da forma $A \rightarrow BC$ ou $A \rightarrow a$, onde $A, B, C \in V$ e $a \in \Sigma$ e $A \neq S$. Adicionalmente, permitimos a regra $S \rightarrow \epsilon$.

Exemplo 5. *A gramática*

$$\begin{aligned} G &:= S \rightarrow AB \mid AC \mid XX \\ &\quad X \rightarrow AB \mid AC \mid XX \\ &\quad C \rightarrow XB \\ &\quad A \rightarrow (\\ &\quad B \rightarrow) \end{aligned}$$

está na FNC. Note que a linguagem $L(G)$ gerada por G é exatamente

$$PARBAL = \{x \in \{(\,,\,)\}^* : x \text{ é balanceada}\}. \quad (1)$$

Teorema 3. Dada uma GLC $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$, há uma GLC G' na FNC com $L(G') = L(G)$.

Prova. (esboço) A prova é construtiva. A gramática será modificada sem mudar a linguagem por ela gerada. Vamos acompanhar um exemplo para acompanhar essa transformação. Considere inicialmente a gramática

$$\begin{aligned} G &:= S \rightarrow ASA \mid aB \\ &\quad A \rightarrow B \mid S \\ &\quad B \rightarrow b \mid \epsilon \end{aligned}$$

Passo 1. Crie uma variável inicial S' e a regra $S' \rightarrow S$ para garantir que a variável inicial não apareça do lado direito de alguma regra. Ficamos assim

$$\begin{aligned} &S' \rightarrow S \\ &S \rightarrow ASA \mid aB \\ &A \rightarrow B \mid S \\ &B \rightarrow b \mid \epsilon \end{aligned}$$

com a gramática de nosso exemplo.

Passo 2. Elimine as transições nulas usando o Lema 3 e obtenha a gramática

$$\begin{aligned} &S' \rightarrow S \\ &S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \mid S \\ &A \rightarrow B \mid S \\ &B \rightarrow b \end{aligned}$$

que é equivalente à gramática de nosso exemplo.

Passo 3. Elimine as transições unitárias usando o Lema 4 e obtenha a gramática

$$\begin{aligned} &S' \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ &S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ &A \rightarrow b \mid ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ &B \rightarrow b. \end{aligned}$$

Passo 4. As regras remanescentes indesejáveis da forma

$$A \rightarrow u_1 u_2 \dots u_k,$$

onde $k \geq 3$ e cada $u_i \in (\Sigma \cup V)$ são substituídas por $k - 1$ novas regras

$$\begin{aligned} A &\rightarrow u_1 A_1 \\ A_1 &\rightarrow u_2 A_2 \\ &\vdots \\ A_{k-3} &\rightarrow u_{k-2} A_{k-2} \\ A_{k-2} &\rightarrow u_{k-1} u_k, \end{aligned}$$

onde cada A_i é uma nova variável. A gramática de nosso exemplo fica assim.

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow AA_1 \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ S &\rightarrow AA_1 \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ A &\rightarrow b \mid AA_1 \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \\ A_1 &\rightarrow SA \\ B &\rightarrow b. \end{aligned}$$

Passo 5. Para cada regra $X \rightarrow uv$ onde $u \in \Sigma$ ou $v \in \Sigma$, substitua o elemento em Σ por uma variável e acrescente mais uma regra convertendo essa variável no símbolo em Σ . Assim, em nosso exemplo

$$\begin{aligned} G' &:= S' \rightarrow AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS \\ S &\rightarrow AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS \\ A &\rightarrow b \mid AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS \\ A_1 &\rightarrow SA \\ U &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b. \end{aligned}$$

que está na FNC e $L(G') = L(G)$. □

Exemplo 6. Seja a GLC $G := S \rightarrow aSb \mid \epsilon$. Note que $L(G) = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{Z}, n \geq 0\}$.

Passo 1

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow aSb \mid \epsilon. \end{aligned}$$

Passo 2

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \mid \epsilon \\ S &\rightarrow aSb \mid ab. \end{aligned}$$

Passo 3

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow aSb \mid ab \mid \epsilon \\ S &\rightarrow aSb \mid ab. \end{aligned}$$

Passo 4

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow aU \mid ab \mid \epsilon \\ S &\rightarrow aU \mid ab \\ U &\rightarrow Sb \end{aligned}$$

Passo 5

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow AU \mid AB \mid \epsilon \\ S &\rightarrow AU \mid AB \\ U &\rightarrow SB \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Exemplo 7. Seja $G := S \rightarrow (S) \mid SS \mid \epsilon$ uma GLC. Note que $L(G)$ é PARBAL definida em (1).

Passo 1

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow (S) \mid SS \mid \epsilon. \end{aligned}$$

Passo 2

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \mid \epsilon \\ S &\rightarrow (S) \mid SS \mid () \mid S. \end{aligned}$$

Passo 3

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow (S) \mid SS \mid () \mid \epsilon \\ S &\rightarrow (S) \mid SS \mid (). \end{aligned}$$

Passo 4

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow (X \mid SS \mid ()) \mid \epsilon \\ S &\rightarrow (X \mid SS \mid ()) \\ X &\rightarrow S). \end{aligned}$$

Passo 5

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow AX \mid SS \mid AB \mid \epsilon \\ S &\rightarrow AX \mid SS \mid AB \\ X &\rightarrow SB \\ A &\rightarrow (\\ B &\rightarrow). \end{aligned}$$

Exemplo 8. *Seja a GLC*

$$\begin{aligned} G \quad &:= \quad S \rightarrow CBh \mid D \mid \epsilon \\ &\quad A \rightarrow aaD \\ &\quad B \rightarrow Sf \mid ggg \\ &\quad C \rightarrow cA \mid d \mid C \\ &\quad D \rightarrow E \mid SABC \\ &\quad E \rightarrow be. \end{aligned}$$

Passo 1

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CBh \mid D \mid \epsilon \\ A &\rightarrow aaD \\ B &\rightarrow Sf \mid ggg \\ C &\rightarrow cA \mid d \mid C \\ D &\rightarrow E \mid SABC \\ E &\rightarrow be. \end{aligned}$$

Passo 2

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \mid \epsilon \\ S &\rightarrow CBh \mid D \\ A &\rightarrow aaD \\ B &\rightarrow Sf \mid ggg \mid f \\ C &\rightarrow cA \mid d \mid C \\ D &\rightarrow E \mid SABC \mid ABC \\ E &\rightarrow be. \end{aligned}$$

Passo 3

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow CBh \mid be \mid SABC \mid ABC \mid \epsilon \\ S &\rightarrow CBh \mid be \mid SABC \mid ABC \\ A &\rightarrow aaD \\ B &\rightarrow Sf \mid ggg \mid f \\ C &\rightarrow cA \mid d \\ D &\rightarrow be \mid SABC \mid ABC \\ E &\rightarrow be. \end{aligned}$$

Passo 4

$$S' \rightarrow CX_1 \mid be \mid SX_2 \mid AX_3 \mid \epsilon$$

$$S \rightarrow CX_1 \mid be \mid SX_2 \mid AX_3$$

$$A \rightarrow aX_4$$

$$B \rightarrow Sf \mid gX_5 \mid f$$

$$C \rightarrow cA \mid d$$

$$D \rightarrow be \mid SX_2 \mid AX_3$$

$$E \rightarrow be$$

$$X_1 \rightarrow Bh$$

$$X_2 \rightarrow AX_3$$

$$X_3 \rightarrow BC$$

$$X_4 \rightarrow aD$$

$$X_5 \rightarrow gg.$$

Passo 5

$$S' \rightarrow CX_1 \mid U_1U_2 \mid SX_2 \mid AX_3 \mid \epsilon$$

$$S \rightarrow CX_1 \mid U_1U_2 \mid SX_2 \mid AX_3$$

$$A \rightarrow U_3X_4$$

$$B \rightarrow SU_4 \mid U_6X_5 \mid f$$

$$C \rightarrow U_5A \mid d$$

$$D \rightarrow U_1U_2 \mid SX_2 \mid AX_3$$

$$E \rightarrow U_1U_2$$

$$X_1 \rightarrow BU_8$$

$$X_2 \rightarrow AX_3$$

$$X_3 \rightarrow BC$$

$$X_4 \rightarrow U_3D$$

$$X_5 \rightarrow U_6U_6$$

$$U_1 \rightarrow b$$

$$U_2 \rightarrow e$$

$$U_3 \rightarrow a$$

$$U_4 \rightarrow f$$

$$U_5 \rightarrow c$$

$$U_6 \rightarrow g$$

$$U_7 \rightarrow d$$

$$U_8 \rightarrow h$$

Exercícios

1. Seja

$$G \quad := \quad S \rightarrow aB \mid abC$$

$$B \rightarrow bc$$

$$C \rightarrow c.$$

uma GLC. Forneça uma GLC G' na FNC tal que $L(G') = L(G)$.

2. Seja G uma gramática livre de contexto na FNC. Então, mostre que qualquer

cadeia $w \in L(G)$ é derivada a partir do símbolo inicial de G com exatamente $2 \cdot |w| - 1$ passos de derivação.

Forma Normal de Greibach

Vide [Enc14]. Uma GLC $G = (V, \Sigma, \mathcal{P}, S)$ está na *Forma Normal de Greibach* (FNG) se a variável inicial nunca aparece do lado direito de uma regra e todas as produções de G são da forma $S \rightarrow \epsilon$ ou

$$A \rightarrow aB_1B_2 \cdots B_k$$

para algum $k \in \mathbb{N}$, $A, B_1, \dots, B_k \in V$ e $a \in \Sigma$. Note que $k = 0$ é permitido, o que implica que podemos ter produções da forma $A \rightarrow a$.

Exemplo 9. *A gramática*

$$\begin{aligned} G &:= \begin{aligned} &S' \rightarrow (A \mid (SA \mid (AS \mid (SAS \\ &S \rightarrow (A \mid (SA \mid (AS \mid (SAS \\ &A \rightarrow) \end{aligned} \end{aligned}$$

está na Forma Normal de Greibach. Note que a linguagem deste exemplo é PAR-BAL (1).

Nessa seção mostramos como transformar uma GLC qualquer em uma GLC na FNG. Para isso usamos o resultado obtido no próximo lema. Nessa seção nos referimos a uma produção com a variável A do lado esquerdo como *produção-A*.

Lema 5. *Sejam $G = (V, \Sigma, P, S)$, $A \in V$,*

$$\mathcal{A} := \{A \rightarrow A\alpha \in P : \alpha \in (\Sigma \cup V)^*\}$$

e $A \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_s$ as demais produções-A em uma GLC G . Considere G' uma gramática obtida a partir de G pela substituição de cada $A \rightarrow A\alpha \in \mathcal{A}$ pelas produções

$$\begin{aligned} &B \rightarrow \alpha, \\ &B \rightarrow \alpha B \\ &A \rightarrow \beta_j B, \text{ para cada } 1 \leq j \leq s, \end{aligned}$$

onde B é uma nova variável. Então, $L(G') = L(G)$.

Prova. (esboço) Mostrar que $L(G) \subseteq L(G')$ e que $L(G') \subseteq L(G)$. Seja $\mathcal{B}$ o conjunto de todas as regras adicionadas após a remoção dos elementos em $\mathcal{A}$ para a obtenção de G' .

Seja G'' uma GLC que possui conjunto de produções de G e de G' . Temos então que os conjuntos de produções de G , G' e G'' são respectivamente P , $(P - \mathcal{A}) \cup \mathcal{B}$ e $P \cup \mathcal{B}$. Logo,

$$L(G) \subseteq L(G''), \quad (2)$$

$$L(G') \subseteq L(G''). \quad (3)$$

Seja w uma cadeia arbitrária em $L(G'')$.

Queremos mostrar primeiramente que existe uma derivação de w em G'' que não usa regras em $\mathcal{A}$. Então, suponha por contradição que toda derivação de w usa pelo menos uma regra em $\mathcal{A}$. O Lema 2 garante existir uma derivação mais a esquerda de w . Considere a seguir aquela que usa a menor quantidade de vezes uma regra em $\mathcal{A}$ onde destacamos a última vez que uma dessas regras é utilizada:

$$S \Rightarrow \dots \Rightarrow uAv \Rightarrow uA\alpha v \Rightarrow u\beta\alpha v \Rightarrow \dots \Rightarrow w.$$

Note que a sequência de derivações em destaque pode ser substituída por

$$S \Rightarrow \dots \Rightarrow uAv \Rightarrow u\beta Bv \Rightarrow u\beta\alpha v \Rightarrow \dots \Rightarrow w$$

que é uma derivação de w que usa menos vezes uma regra em $\mathcal{A}$ o que é uma contradição. Logo, existe uma derivação de w em G'' que não usa regras em $\mathcal{A}$. Isto implica que $L(G'') \subseteq L(G')$. Segue de (2) que $L(G) \subseteq L(G'') \subseteq L(G')$ o que implica que $L(G) \subseteq L(G')$.

Vamos mostrar agora que existe uma derivação de w em G'' que não usa regras em $\mathcal{B}$. Suponha por contradição que toda derivação de w usa pelo menos uma regra em $\mathcal{B}$. O Lema 2 garante existir uma derivação mais a direita de w . Considere uma delas em n passos que usa a menor quantidade de vezes uma regra em $\mathcal{B}$ pode ser esboçada abaixo:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow \dots \Rightarrow \\ uAv &\Rightarrow u\beta Bv \Rightarrow u\beta\alpha_1 Bv \Rightarrow \dots \Rightarrow u\beta\alpha_1 \dots \alpha_k Bv \Rightarrow u\beta\alpha_1 \dots \alpha_k \alpha_{k+1} v \quad (4) \\ &\Rightarrow \dots \Rightarrow w, \end{aligned}$$

onde $v \in \Sigma^*$. Note que a sequência de derivações em (4) pode ser substituída por

$$uAv \Rightarrow u\beta A\alpha_{k+1}v \Rightarrow uA\alpha_k\alpha_{k+1}v \Rightarrow \dots \Rightarrow uA\alpha_1 \dots \alpha_k\alpha_{k+1}v \Rightarrow u\beta\alpha_1 \dots \alpha_k\alpha_{k+1}v$$

que é uma derivação a direita em n passos de w que usa menos vezes uma regra em $\mathcal{B}$ o que é uma contradição. Logo, existe uma derivação de w em G'' que não usa regras em $\mathcal{B}$. Isto implica que $L(G'') \subseteq L(G)$. Segue de (2) que $L(G') \subseteq L(G'') \subseteq L(G)$ o que implica que $L(G) \subseteq L(G')$. $\square$

Voltamos agora à nossa transformação de uma GLC qualquer em uma FNG na FNG.

Teorema 4. *Dada qualquer GLC G , há uma GLC G' na FNG tal que $L(G') = L(G)$.*

Prova. (esboço) Como sempre, não faremos uma prova formal do resultado. Mostramos simplesmente uma construção que transforma uma GLC qualquer em uma na FNG. Explicamos cada passo no caso geral e no caso particular de um exemplo utilizado para exemplificar a construção. A justificativa dos passos fica por conta dos resultados estudados anteriormente e da intuição.

Passo 1. Dada uma GCL, obtenha a gramática na FNC.

Passo 2. Estabeleça uma ordenação das variáveis da GLC obtida no Passo 1.

Suponha então que a GLC obtida após o Passo 2 seja

$$\begin{aligned} A_0 &\rightarrow A_2A_3 \\ A_1 &\rightarrow A_2A_3 \\ A_2 &\rightarrow A_3A_1 \mid b, \\ A_3 &\rightarrow A_1A_2 \mid a. \end{aligned}$$

Passo 3. Esse passo modifica as produções da GLC de modo que as produções resultantes sejam tais que se $A_i \rightarrow A_j\alpha$ é uma produção, então $j > i$. Começando com A_1 e procedendo até A_m , usamos o seguinte procedimento indutivo explicado a seguir.

Assuma que as produções já tenham sido modificadas de tal modo que, para todo $1 \leq i < k$, se $A_i \rightarrow A_j\alpha$ é uma produção, então $j > i$. Então, modificamos as produções- A_k .

Se $A_k \rightarrow A_j\alpha$ é uma produção com $j < k$, nós geramos um novo conjunto de produções que substitui o lado direito de $A_k \rightarrow A_j\alpha$ pelo lado direito das produções A_j usando o Lema 1. Repetindo este processo, no máximo, $k - 1$ vezes, para cada produção $A_k \rightarrow A_j\alpha$, com $j < k$, nós obtemos produções da forma $A_k \rightarrow A_l\alpha$, com $l \geq k$.

No nosso exemplo, modificaríamos primeiro a produção

$$A_3 \rightarrow A_1A_2$$

substituindo-a por

$$A_3 \rightarrow A_2A_3A_2$$

e depois por

$$A_3 \rightarrow A_3A_1A_3A_2 \mid bA_3A_2$$

obtendo a GLD

$$\begin{aligned} A_0 &\rightarrow A_2A_3 \\ A_1 &\rightarrow A_2A_3 \\ A_2 &\rightarrow A_3A_1 \mid b, \\ A_3 &\rightarrow A_3A_1A_3A_2 \mid bA_3A_2 \mid a. \end{aligned}$$

Em seguida, nós substituímos as produções com $l = k$ através da introdução de um novo variável B_k como explicado no enunciado do Lema 5.

O resultado do passo anterior é um conjunto de produções da forma

$$\begin{aligned} A_i &\rightarrow A_j\alpha, \quad j > i \\ A_i &\rightarrow a\gamma, \quad a \in \Sigma, \\ B_i &\rightarrow \gamma \quad \gamma \in (V \cup \Sigma \cup \{B_1, \dots, B_{i-1}\})^*. \end{aligned}$$

Assim, no nosso exemplo a GLD ficaria assim.

$$\begin{aligned} A_0 &\rightarrow A_2A_3 \\ A_1 &\rightarrow A_2A_3 \\ A_2 &\rightarrow A_3A_1 \mid b, \\ A_3 &\rightarrow bA_3A_2 \mid a \\ \\ A_3 &\rightarrow bA_3A_2B_3 \mid aB_3 \\ B_3 &\rightarrow A_1A_3A_2 \mid A_1A_3A_2B_3. \end{aligned}$$

que podemos escrever

$$\begin{aligned}
A_0 &\rightarrow A_2A_3 \\
A_1 &\rightarrow A_2A_3 \\
A_2 &\rightarrow A_3A_1 \mid b, \\
A_3 &\rightarrow bA_3A_2 \mid a \mid bA_3A_2B_3 \mid aB_3 \\
B_3 &\rightarrow A_1A_3A_2 \mid A_1A_3A_2B_3.
\end{aligned}$$

As observações a seguir valem para o nosso mas, mais forte do que isto, como consequência do método utilizado, vale para qualquer gramática.

Passo 3. Note que o símbolo mais à esquerda do lado direito de qualquer produção- A_m deve ser um símbolo do alfabeto. O símbolo mais à esquerda do lado direito de qualquer produção- A_{m-1} deve ser A_m ou um elemento de Σ . Quando ele for A_m , nós podemos gerar novas produções- A_{m-1} substituindo A_m pelo lado direito das produções- A_m de acordo com o Lema 1. Cada uma destas novas produções possui lado direito começando com um símbolo de Σ . Logo, podemos repetir o mesmo procedimento para $A_{m-2}, \dots, A_2, A_1$, nesta ordem, até que o lado direito de cada produção- A_i comece com um elemento em Σ . O resultado é um conjunto de produções da forma

$$\begin{aligned}
A_i &\rightarrow a\gamma, \\
B_i &\rightarrow \gamma,
\end{aligned}$$

com $a \in \Sigma$ e $\gamma \in (V \cup \Sigma \cup \{B_1, \dots, B_{i-1}\})^*$. Note que o lado direito de cada B_i pode começar com um variável do tipo A_i . Assim, em nosso exemplo, obtemos a gramática

$$\begin{aligned}
A_0 &\rightarrow bA_3A_2A_1A_3 \mid bA_3A_2B_3A_1A_3 \mid aA_1A_3 \mid aB_3A_1A_3 \mid bA_3 \\
A_1 &\rightarrow bA_3A_2A_1A_3 \mid bA_3A_2B_3A_1A_3 \mid aA_1A_3 \mid aB_3A_1A_3 \mid bA_3 \\
A_2 &\rightarrow bA_3A_2A_1 \mid bA_3A_2B_3A_1 \mid aA_1 \mid aB_3A_1 \mid b \\
A_3 &\rightarrow bA_3A_2 \mid bA_3A_2B_3 \mid a \mid aB_3 \\
B_3 &\rightarrow A_1A_3A_2 \mid A_1A_3A_2B_3.
\end{aligned}$$

Como todas as produções- B_j possuem lados direitos que iniciam com um símbolo do alfabeto ou um variável A_i . Logo, uma aplicação a mais do Lema 1 para cada produção- B_j completa a construção da gramática G' na FNG. Assim, no nosso

exemplo, temos

$$\begin{aligned}
A_0 &\rightarrow bA_3A_2A_1A_3 \mid bA_3A_2B_3A_1A_3 \mid aA_1A_3 \mid aB_3A_1A_3 \mid bA_3 \\
A_1 &\rightarrow bA_3A_2A_1A_3 \mid bA_3A_2B_3A_1A_3 \mid aA_1A_3 \mid aB_3A_1A_3 \mid bA_3 \\
A_2 &\rightarrow bA_3A_2A_1 \mid bA_3A_2B_3A_1 \mid aA_1 \mid aB_3A_1 \mid b \\
A_3 &\rightarrow bA_3A_2 \mid bA_3A_2B_3 \mid a \mid aB_3 \\
B_3 &\rightarrow bA_3A_2A_1A_3A_3A_2 \mid bA_3A_2B_3A_1A_3A_3A_2 \mid aA_1A_3A_3A_2 \mid aB_3A_1A_3A_3A_2 \mid bA_3A_3A_2 \mid \\
&bA_3A_2A_1A_3A_3A_2B_3 \mid bA_3A_2B_3A_1A_3A_3A_2B_3 \mid aA_1A_3A_3A_2B_3 \mid aB_3A_1A_3A_3A_2B_3 \mid \\
&bA_3A_3A_2B_3.
\end{aligned}$$

□

Exercícios

1. Seja

$$\begin{aligned}
G &:= S_1 \rightarrow S_2S_1e \\
&S_1 \rightarrow S_2b \\
&S_2 \rightarrow S_1S_2 \\
&S_2 \rightarrow c.
\end{aligned}$$

uma GLC. Forneça uma GLC G' na FNG tal que $L(G') = L(G)$.

2. Seja G uma gramática livre de contexto na FNG. Então, mostre que qualquer cadeia $w \in L(G)$ é derivada a partir do símbolo inicial de G com exatamente $|w| - 1$ passos de derivação.

3. Construa uma gramática livre de contexto que gere a linguagem

$$\{0^i1^j2^k : i = j \text{ ou } j = k, \text{ com } i, j, k > 0\}$$

4. Dada a GLD

$$\begin{aligned}
G &:= S \rightarrow 0S1 \mid 0A \mid D \\
&A \rightarrow ASC \mid 1C \mid 1 \\
&B \rightarrow 0B1 \mid 01 \\
&C \rightarrow 0D1 \\
&D \rightarrow 01C
\end{aligned}$$

encontre uma GLC sem variáveis e produções inúteis.

5.

$$\begin{aligned} G &:= S \rightarrow AB \mid aBB \mid aSBa \\ A &\rightarrow a \mid aB \mid aSb \\ B &\rightarrow \epsilon \mid bB \mid aSB \end{aligned}$$

encontre uma GLC equivalente, onde o símbolo reservado S não aparece do lado direito das produções e $S \rightarrow \epsilon$ é a única produção nula.

6. Considere a GLC

$$\begin{aligned} G &:= \langle cad \rangle \rightarrow ab \mid a \langle meio \rangle b \\ &\quad \langle meio \rangle \rightarrow a \langle meio \rangle \mid \langle meio \rangle b \mid a \mid b \end{aligned}$$

determine a linguagem gerada por essa gramática.

7. Encontre uma GLC sem variáveis nem produções inúteis equivalente a GLC

$$\begin{aligned} G &:= S \rightarrow AB \mid CA \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow BC \mid AB \\ C &\rightarrow aB \mid b \end{aligned}$$

8. Considere a GLC

$$\begin{aligned} G &:= S \rightarrow XY \\ X &\rightarrow B \\ Y &\rightarrow \epsilon \\ B &\rightarrow YA \\ A &\rightarrow AA \mid C \mid D \\ C &\rightarrow 0 \\ D &\rightarrow 1 \\ E &\rightarrow X. \end{aligned}$$

Construa uma GLC equivalente sem variáveis nem produções inúteis.

9. Considere a GLC

$$\begin{aligned} G &:= S \rightarrow T + S \mid T - S \mid T \\ T &\rightarrow L * T \mid L / T \mid L \\ L &\rightarrow a \mid b \mid [S]. \end{aligned}$$

Descreva informalmente quem é $L(G)$ e encontre uma gramática equivalente a G , na FNC.

10. Considere a GLC

$$S \rightarrow p \mid \sim S \mid [S \Rightarrow S]$$

Descreva informalmente quem é $L(G)$ e encontre uma gramática equivalente a G , escrita na FNG.

Referências Bibliográficas

- [Enc14] Wikipedia The Free Encyclopedia. Greibach normal form.
http://en.wikipedia.org/wiki/Greibach_normal_form, March 2014.